

UNIDAD TEMÁTICA 3 – SOLUCIONES DE ARQUITECTURA – TRABAJO FINAL DE UNIDAD

En lo que va del curso has visto -y tú mismo has construido- ejemplos de implementaciones simples de aplicaciones con componentes capaces de satisfacer requerimientos relacionados con rendimiento, disponibilidad, seguridad, protección, facilidad de modificación y de despliegue.

Para el trabajo final de la UT3 deberán realizar nuevamente una demo ustedes, que muestre algunos de los conceptos que aprendieron en esta unidad, al menos:

- Componentes e interfaces
- Escalabilidad horizontal o escalabilidad vertical
- Contenedores o máquinas virtuales
- ACID o BASE
- Servicios sin estado

La solución deberá estar basada, preferentemente, en el **dominio del problema trabajado por el grupo durante las Unidades Temáticas 1 y 2**, de forma que puedan evolucionar el análisis y diseño realizado anteriormente hacia una solución arquitectónica implementable.

Podrán **modificar, reducir o ajustar el alcance funcional definido anteriormente** cuando sea necesario para poder demostrar adecuadamente los conceptos requeridos en esta unidad. El objetivo de este trabajo no es implementar toda la funcionalidad definida en las unidades anteriores, sino seleccionar un alcance que resulte suficiente para justificar y demostrar las decisiones arquitectónicas adoptadas.

Parte 1

El entregable asociado a esta parte de la TFU, por cada grupo será un documento donde se incluya la siguiente información:

- Modelo de componentes en notación UML, detallando los componentes, las interfaces expuestas y consumidas, y las dependencias entre ellos.
- Una justificación del tipo de partición de primer nivel utilizado.
- Una descripción de cómo fue el proceso para encontrar los componentes.
- Puedes elegir entre usar contenedores o máquinas virtuales. Para la opción que no uses, analiza qué impacto tendría en tu solución si tuvieras que usarla.

- Puedes elegir entre usar ACID con transacciones o BASE sacrificando disponibilidad o consistencia. Para la opción que no uses, analiza qué impacto tendría en tu solución si tuvieras que usarla.

Parte 2

La aplicación debe ser una API REST que se pueda probar usando curl o Postman.

Como primera opción, deberán utilizar el dominio trabajado por el grupo en las Unidades Temáticas 1 y 2, ajustando su alcance cuando resulte necesario para realizar la demo.

Alternativamente, si el dominio trabajado anteriormente no resulta adecuado para demostrar los conceptos de esta unidad, podrán utilizar alguno de los siguientes dominios simplificados:

- Mini e-commerce: un módulo de productos, otro de clientes y otro de órdenes de compra.
- Mini gestor de proyectos: un módulo de proyectos, otro de tareas y otro de usuarios.
- Mini reproductor de música: un módulo de canciones, otro de usuarios y otro de listas de reproducción.
- Mini libro de recetas: un módulo de productos, otro de recetas y otro de listas de compras.

La funcionalidad detallada de la aplicación no es relevante, pero debe ser suficiente para mostrar los conceptos antes mencionados.

La aplicación debe ser desplegada y ejecutada en Docker o en Azure Virtual Machines para que pueda funcionar independientemente del ambiente en la que la probaremos los profesores.

Los entregables asociados a esta parte de la TFU de cada grupo serán:

- El **código de la aplicación** que implemente los conceptos mencionados. Pueden usar cualquiera de los lenguajes y *frameworks* que han visto hasta ahora en la carrera.
- El **archivo docker-compose.yaml** para desplegar y ejecutar la aplicación si usan Docker o un **archivo de secuencia de comandos .azcli** para desplegar y ejecutar la aplicación si usan Azure Virtual Machines.
- Los **scripts** para demostrar los conceptos implementados.